Benford's Law, Values of L-Functions and the $3x + 1$ Problem

Annotated Quarto Edition of Alex Kontorovich & Steven J. Miller (Acta Arithmetica, 2005) for Number Theory Seminars

Alex V. Kontorovich
Department of Mathematics
Columbia University

Steven J. Miller
Department of Mathematics
Brown University

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์:
อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2005-01-01

Table of contents

1 1. **กฎของเบนฟอร์ดคืออะไร**? (What is Benford's Law?) 1
2 2. **ปรากฏการณ์เบนฟอร์ดในวงโคจรคอลลัทซ์** (Benford Behavior in Collatz Orbits) 2
3 3. **โค้ดทดสอบทางสถิติ** Chi-Square Goodness-of-Fit **ใน** Python 2
4 **เอกสารอ้างอิง** (References) 3

> **ความสำคัญในวิชาสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสถิติ**
>
> เปเปอร์ของ **Alex Kontorovich และ Steven J. Miller (2005)** ตีพิมพ์ใน *Acta Arithmetica* เป็นงานวิจัยระดับสูงที่พิสูจน์ว่า: **ลำดับตัวเลขที่เกิดขึ้นในวิถีของคอลลัทซ์ เป็นไปตาม "กฎของเบนฟอร์ด (Benford's Law)"**
>
> สำหรับนิสิตปริญญาตรี นี่คือโจทย์สัมมนาที่น่าประทับใจมาก เพราะนิสิตสามารถนำความรู้ **สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)** และ **การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test)** มาจับคู่กับทฤษฎีจำนวนได้อย่างเป็นรูปธรรม 100%

---

1 1. กฎของเบนฟอร์ดคืออะไร? (What is Benford's Law?)

ในชุดข้อมูลธรรมชาติจำนวนมาก (เช่น พื้นที่ของแม่น้ำ, จำนวนประชากรของเมือง, ราคาหุ้น) เลขโดดตัวแรกสุด $d \in \{1, 2, ..., 9\}$ ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นเท่ากัน $(1/9 \approx 11.1\%)$ แต่เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นลอการิทึม:

$$P(d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right) \tag{1}$$

ตารางความน่าจะเป็นตามกฎของเบนฟอร์ดในฐาน 10:

เลขโดดตัวแรก (d)	**ความน่าจะเป็นทางทฤษฎี** ($P(d)$)	**สัดส่วนเปอร์เซ็นต์**
1	$\log_{10}(2) \approx 0.3010$	30.1%
2	$\log_{10}(3/2) \approx 0.1761$	17.6%
3	$\log_{10}(4/3) \approx 0.1249$	12.5%
4	$\log_{10}(5/4) \approx 0.0969$	9.7%
5	$\log_{10}(6/5) \approx 0.0792$	7.9%
6	$\log_{10}(7/6) \approx 0.0669$	6.7%
7	$\log_{10}(8/7) \approx 0.0580$	5.8%
8	$\log_{10}(9/8) \approx 0.0512$	5.1%
9	$\log_{10}(10/9) \approx 0.0458$	4.6%

---

2 2. ปรากฏการณ์เบนฟอร์ดในวงโคจรคอลลัทซ์ (Benford Behavior in Collatz Orbits)

Kontorovich และ Miller ได้พิสูจน์ว่า สำหรับลำดับคอลลัทซ์ที่เริ่มต้นจาก n ขนาดใหญ่ อัตราส่วนระหว่างการคูณ 3 และการหาร 2 ทำให้ค่าในวงโคจรเมื่อนำมาพิจารณาค่า $\log_{10}(x_k) \bmod 1$ จะมี **การแจกแจงแบบสม่ำเสมออย่างเท่าเทียม (Equidistributed modulo 1)**

ส่งผลให้เลขโดดตัวแรกในวงโคจรของคอลลัทซ์ลู่เข้าสู่กฎของเบนฟอร์ดเกือบทุกกรณี!

---

3 3. โค้ดทดสอบทางสถิติ Chi-Square Goodness-of-Fit ใน Python

นิสิตสามารถรันการทดลองทางสถิติได้จริงใน Python:

```python
import math
import numpy as np
from scipy import stats


def collatz_orbit(n: int) -> list[int]:
    orbit = [n]
    curr = n
    while curr > 1:
```

```
        curr = curr // 2 if curr % 2 == 0 else 3 * curr + 1
        orbit.append(curr)
    return orbit


def test_benford_collatz(seeds: list[int]):
    digits = []
    for s in seeds:
        orb = collatz_orbit(s)
        for num in orb:
            first_digit = int(str(num)[0])
            digits.append(first_digit)

    total = len(digits)
    observed = [digits.count(d) for d in range(1, 10)]
    expected = [total * math.log10(1 + 1 / d) for d in range(1, 10)]

    chi2, p_val = stats.chisquare(f_obs=observed, f_exp=expected)

    print(f"Total digits analyzed: {total}")
    print(f"Chi-square statistic: {chi2:.4f}, p-value: {p_val:.4f}")
    if p_val > 0.05:
        print("Result: Consistent with Benford's Law (Fail to reject H0)!")


test_benford_collatz([27, 871, 6171, 77031, 837799])
```

---

4 เอกสารอ้างอิง (References)

1. **Kontorovich, A. V., & Miller, S. J.** (2005). *Benford's law, values of L-functions and the* $3x + 1$ *problem.* Acta Arithmetica, 120(3), 269–297.
2. **Lagarias, J. C., & Soundararajan, K.** (2006). *Benford's law for the* $3x + 1$ *function.* Journal of the London Mathematical Society, 74(2), 289–303.
3. **Benford, F.** (1938). *The law of anomalous numbers.* Proceedings of the American Philosophical Society, 78(4), 551–572.